LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

M Al Kahfi Hafidz M 2609106017

Kelas A1 ‘26

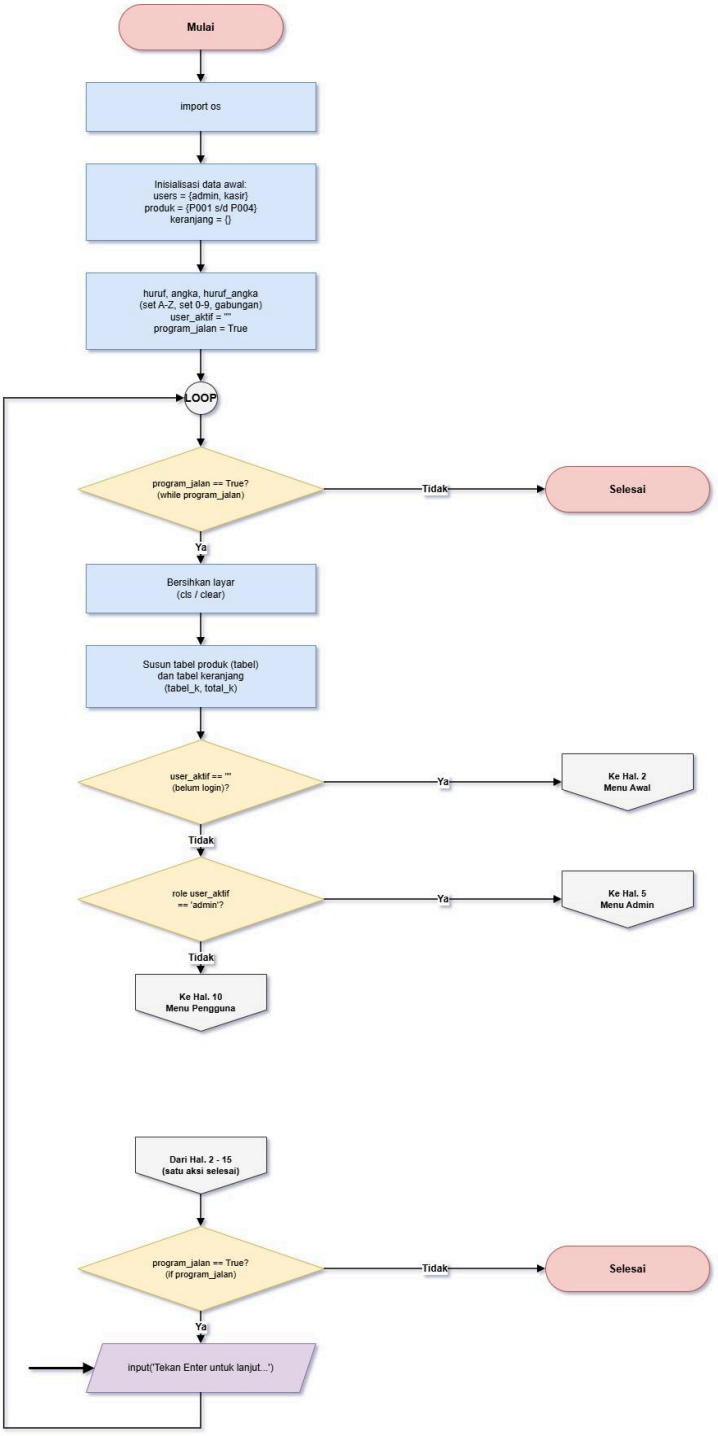
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

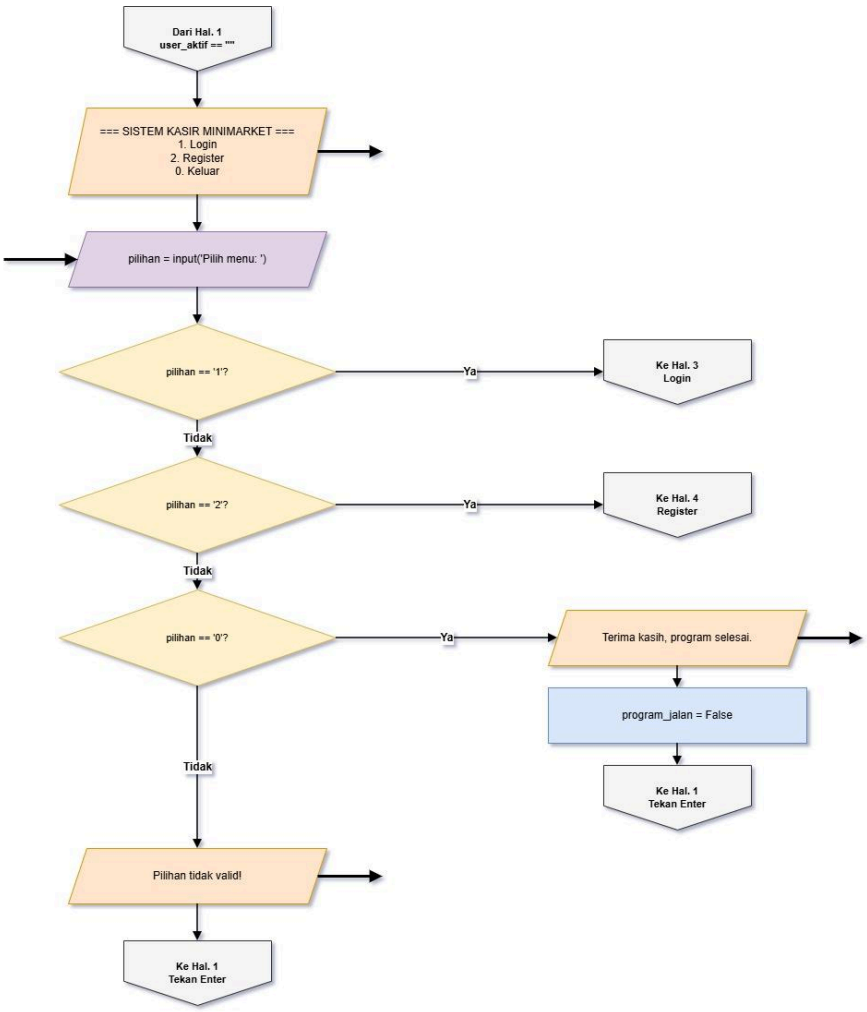
SAMARINDA

2026

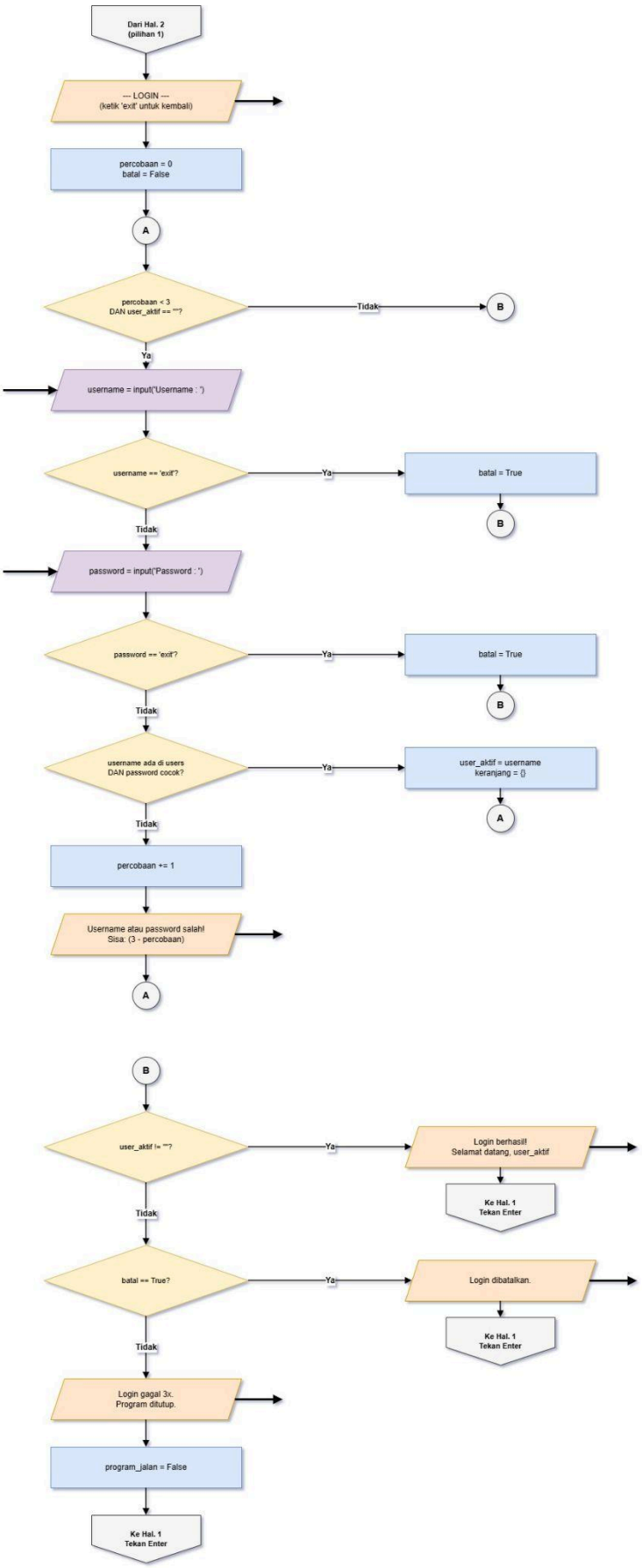
1. Flowchart



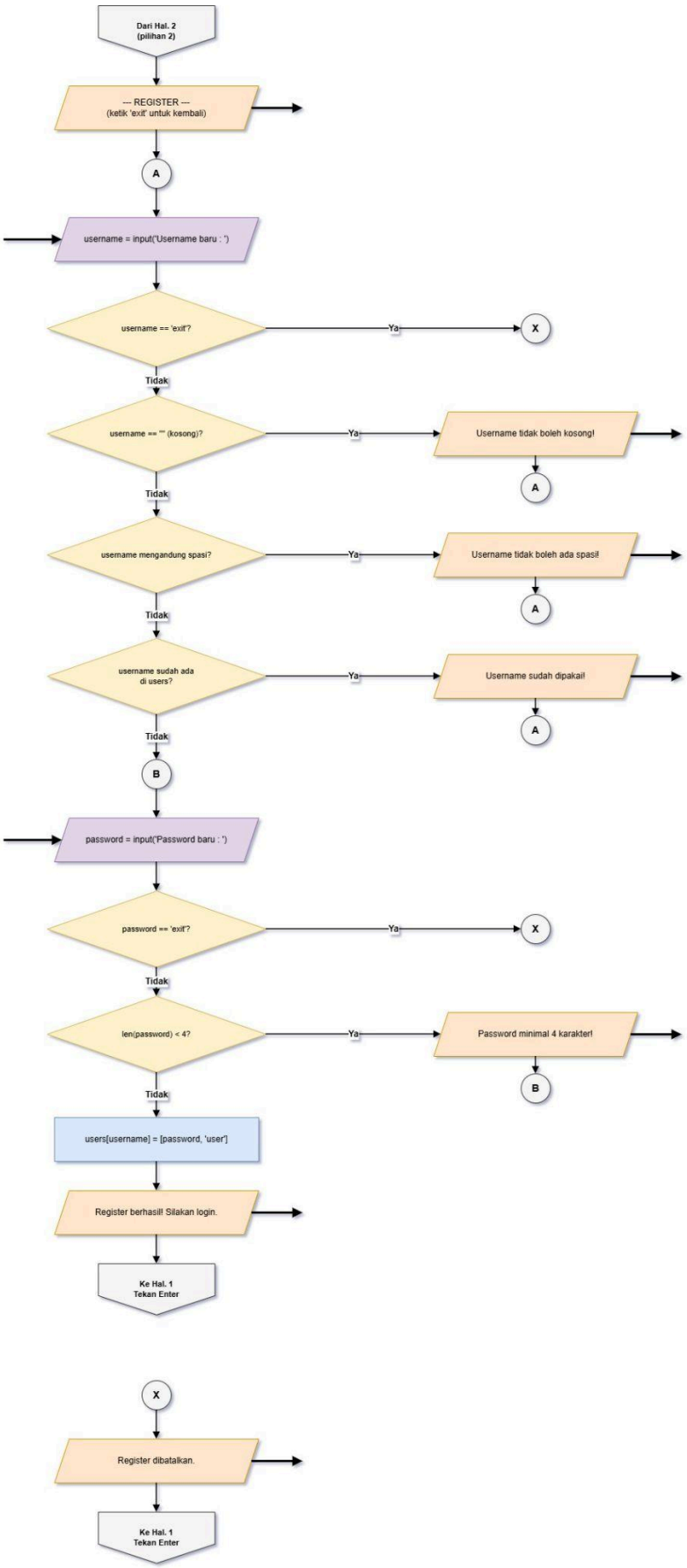
Gambar 1.1 *Flowchart Program Utama Hal 1*



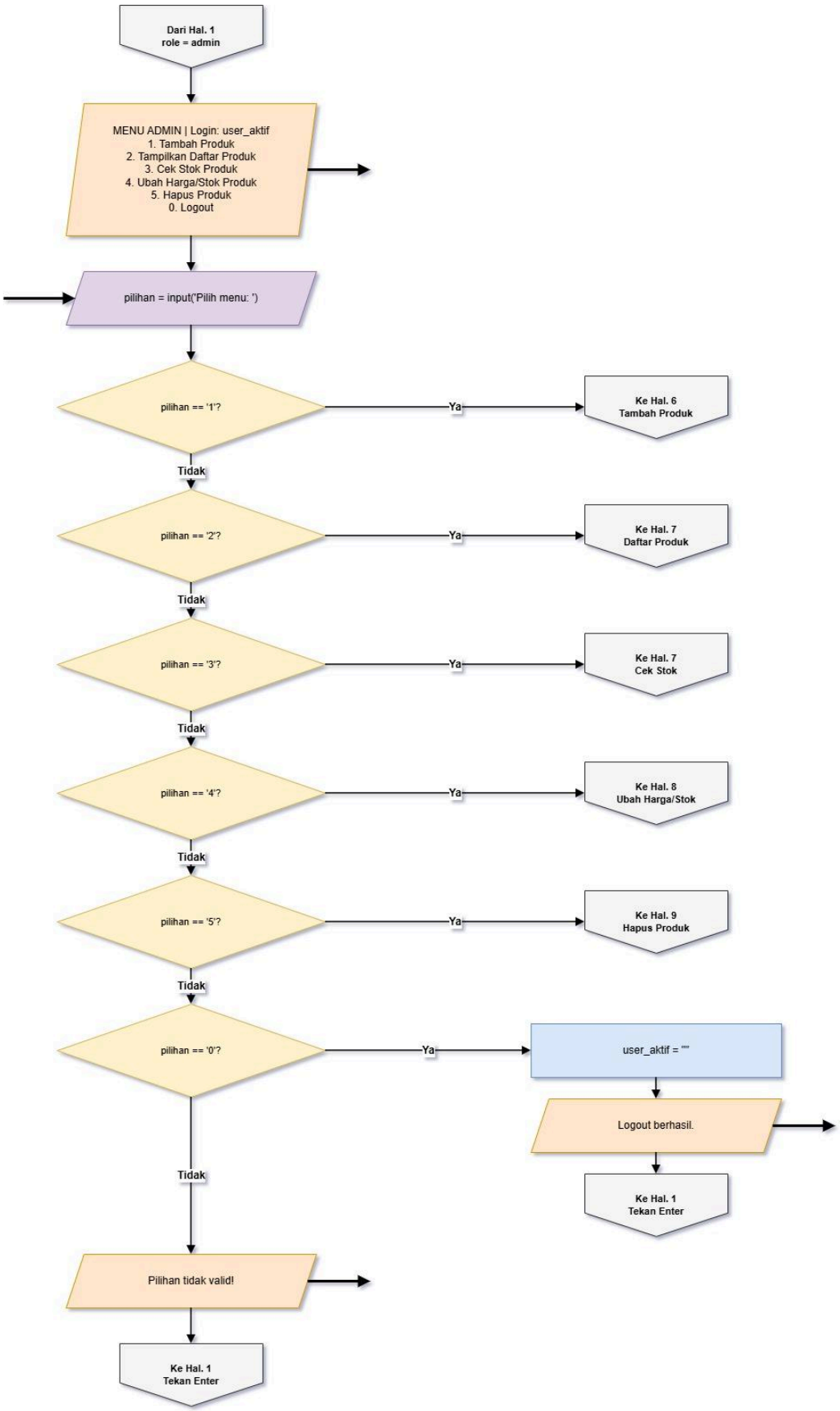
Gambar 1.2 *Flowchart Menu Awal Hal 2*



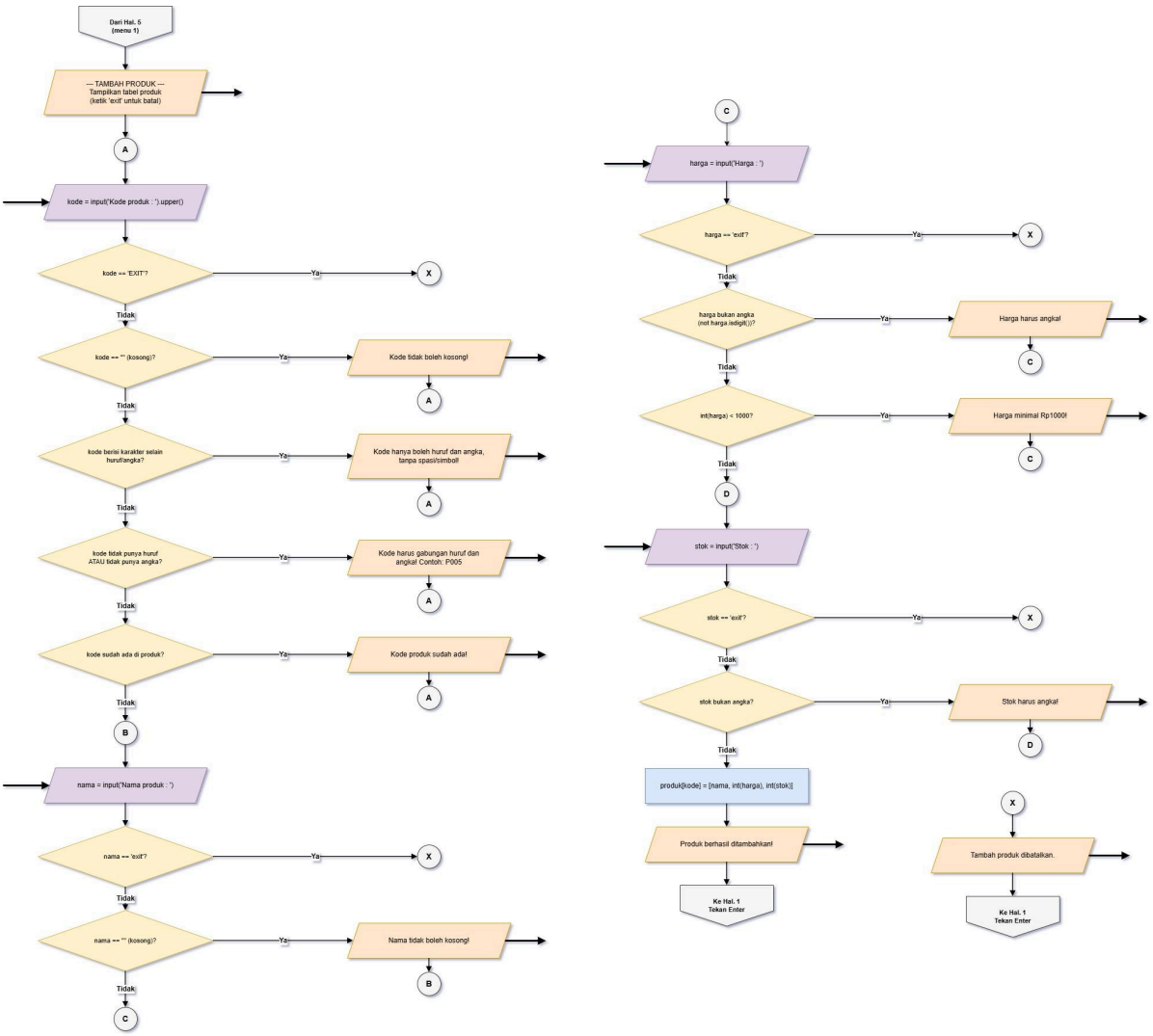
Gambar 1.3 *Flowchart Loginl Hal 3*



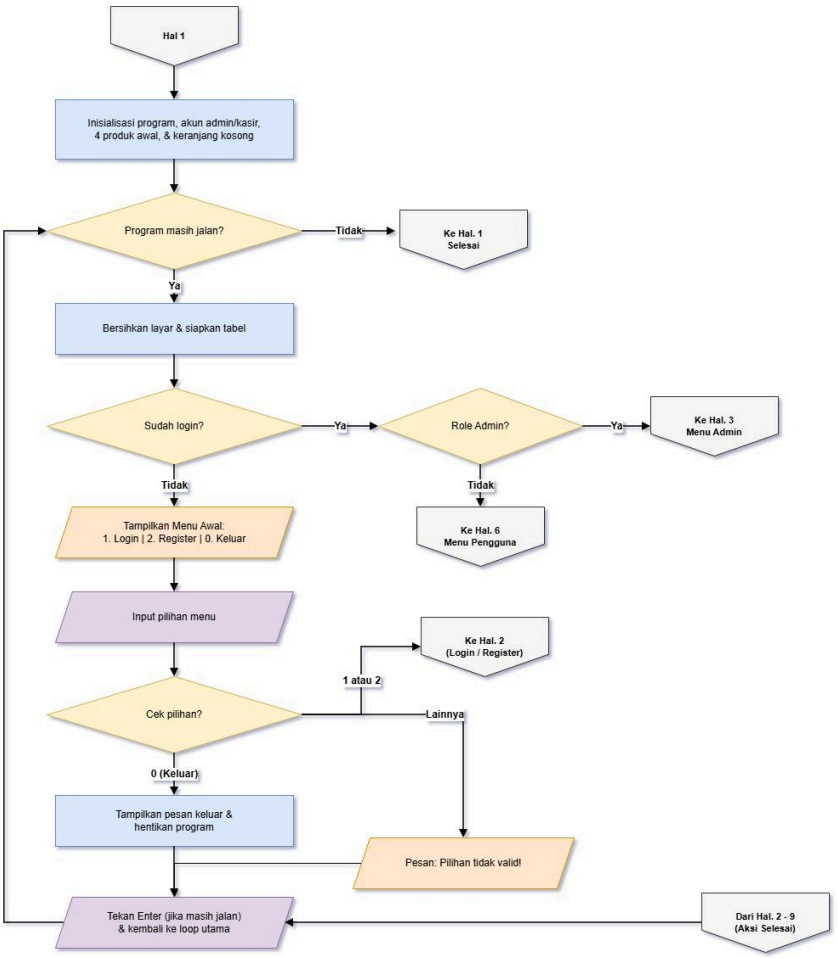
Gambar 1.4 *Flowchart Register Hal 4*



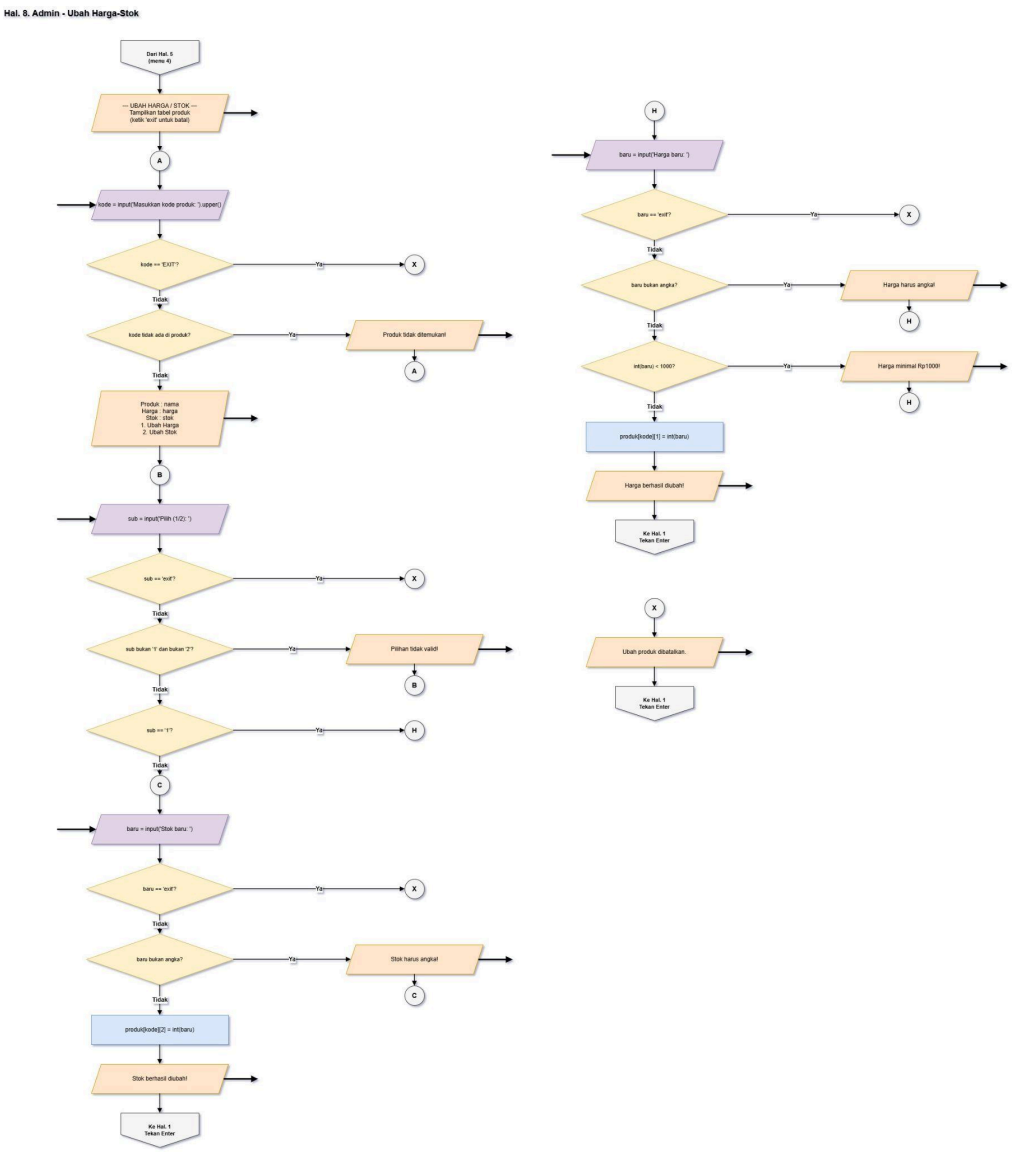
Gambar 1.5 *Flowchart Menu Admin Hal 5*



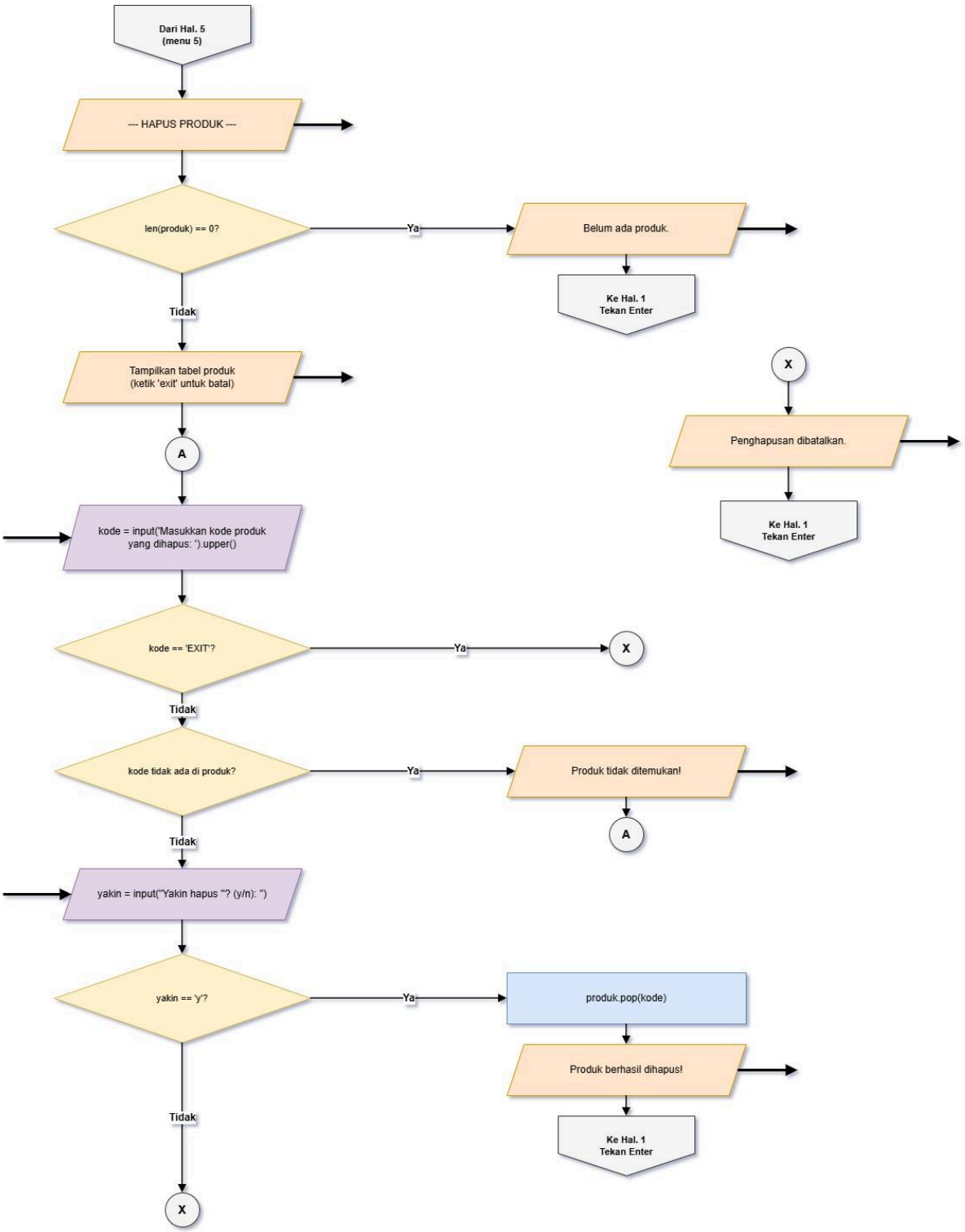
Gambar 1.6 *Flowchart Menu Admin Tambah Produk Hal 6*



Gambar 1.7 *Flowchart Menu Admin Daftar & Cek Stok Hal 7*

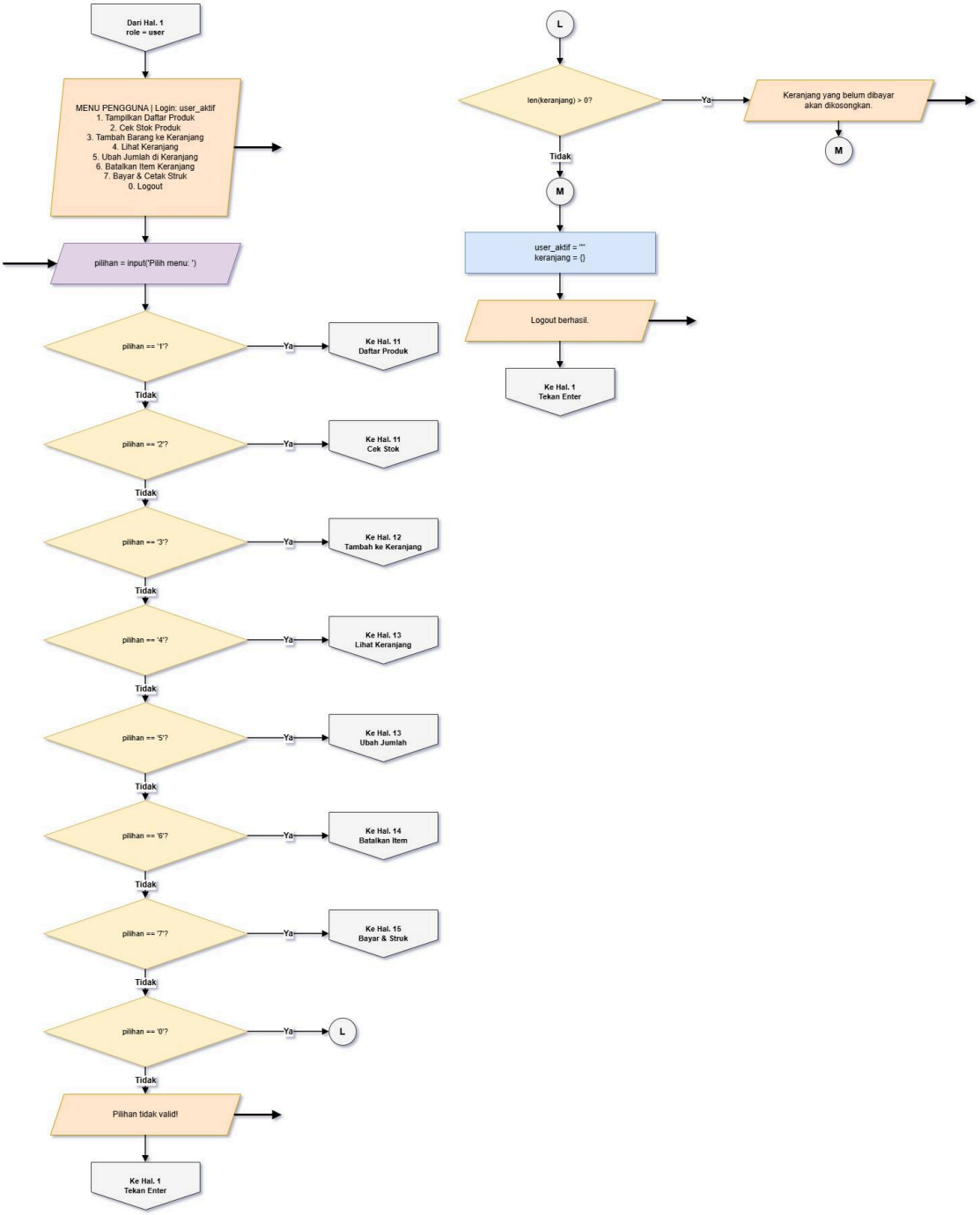


Gambar 1.8 *Flowchart Menu Admin Ubah Harga Hal 8*



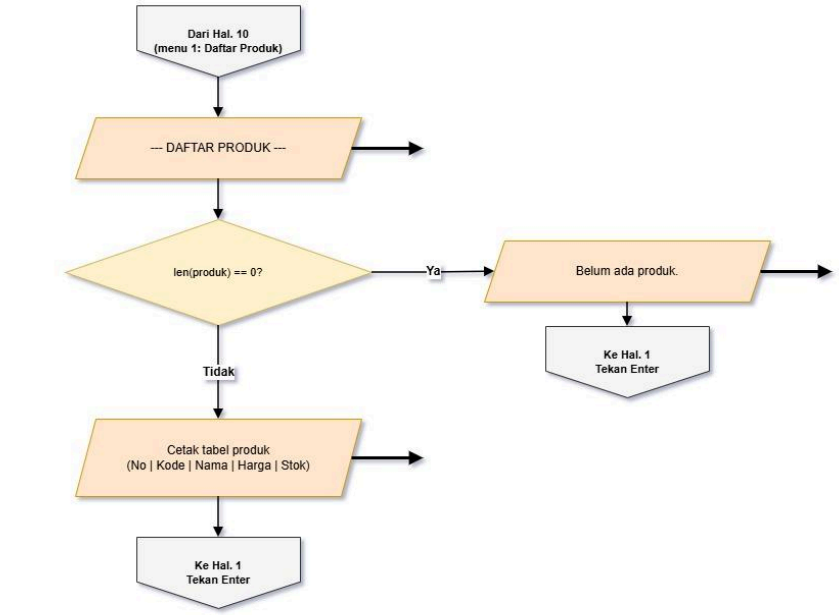
Gambar 1.9 *Flowchart Menu Admin Hapus Produk Hal 9*

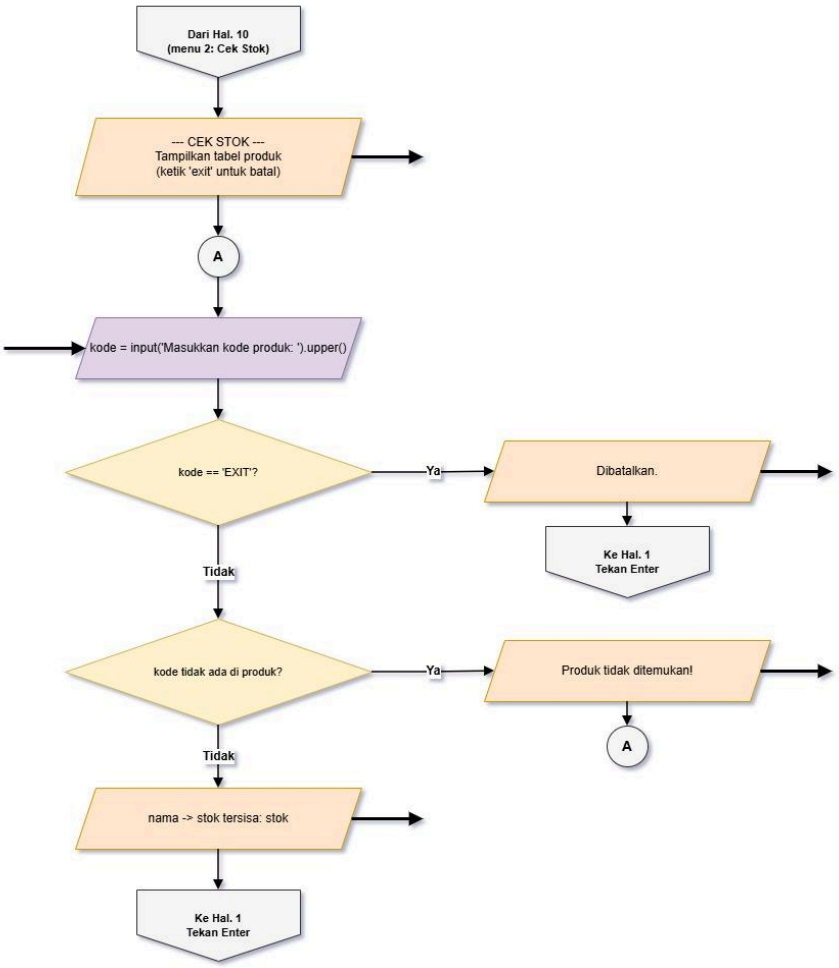
Hal. 10. Menu Pengguna



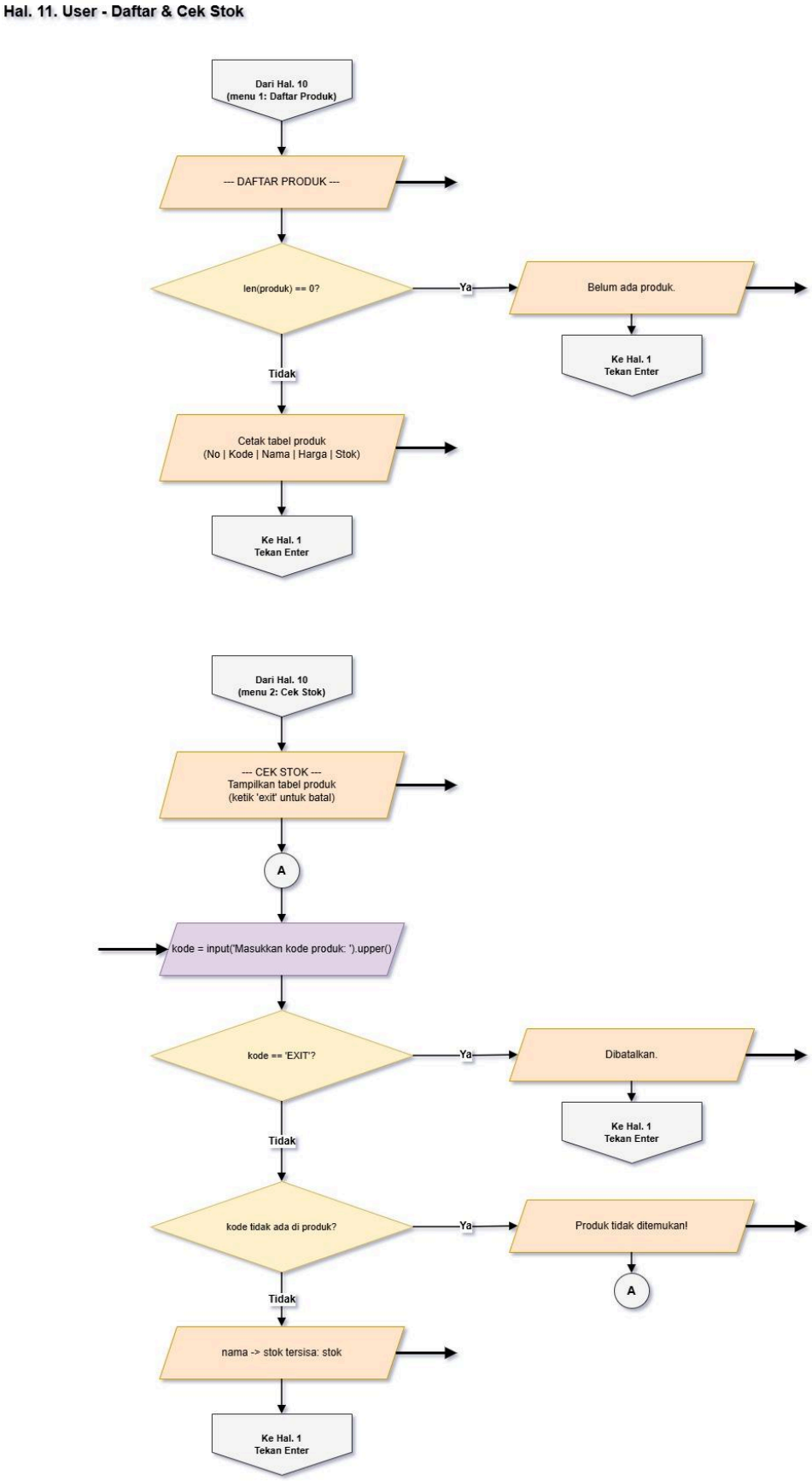
Gambar 1.10 *Flowchart Menu Pengguna Hal 10*

Hal. 11. User - Daftar & Cek Stok

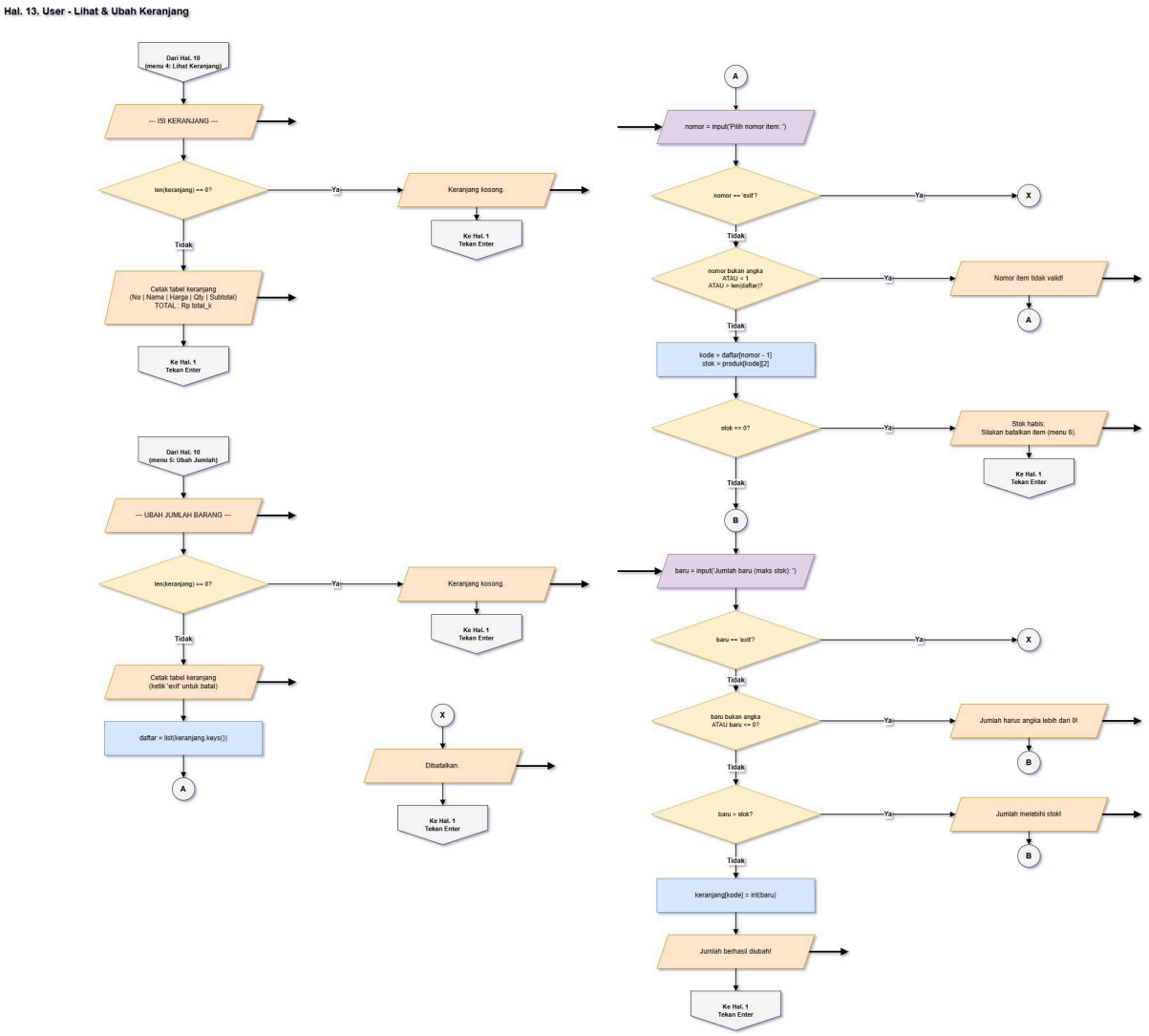




Gambar 1.11 *Flowchart Daftar Cek Stok Hal 11*

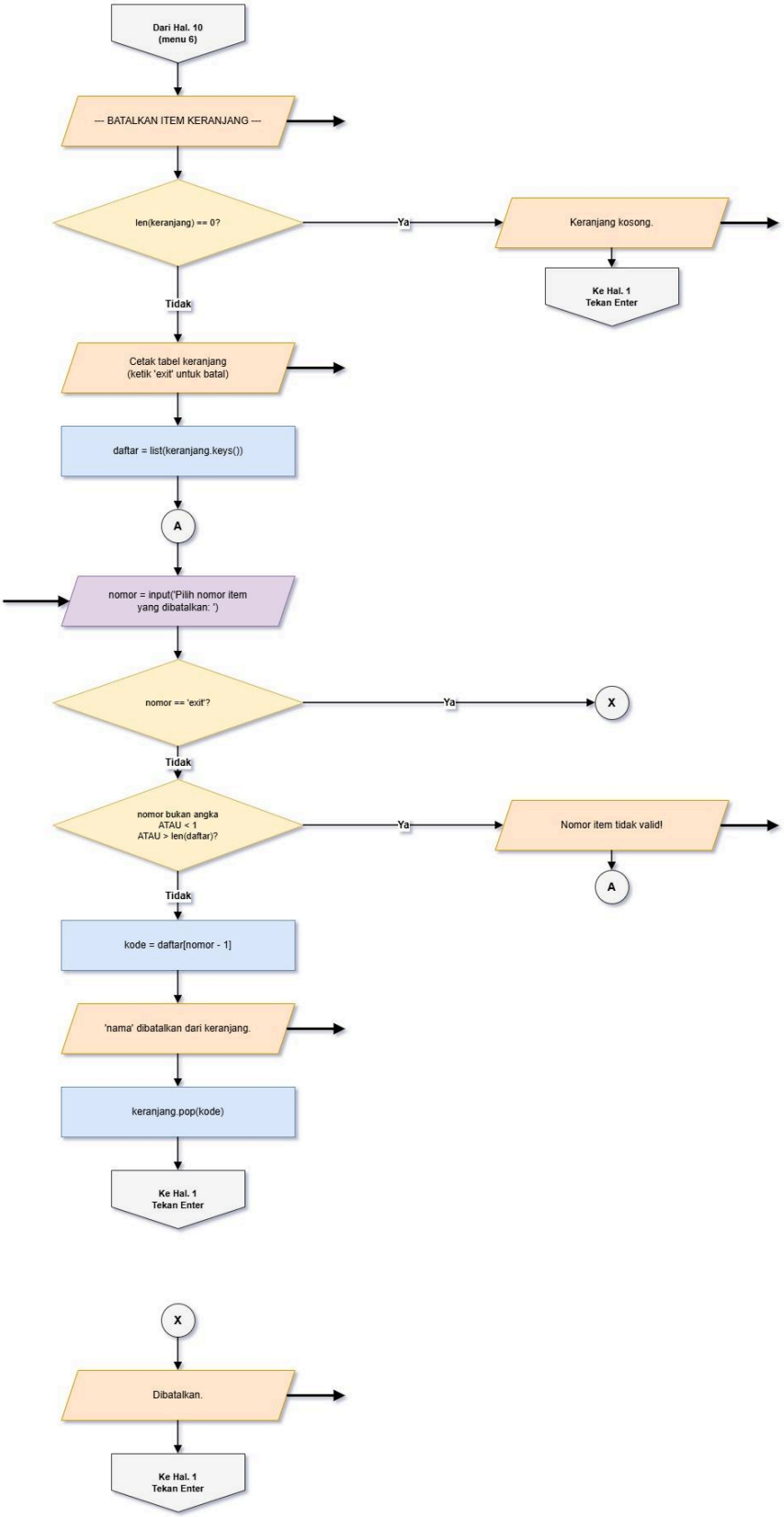


Gambar 1.12 *Flowchart Tambah Keranjang Hal 12*



Gambar 1.13 *Flowchart Tambah Keranjang Hal 13*

Hal. 14. User - Batalkan Item



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem kasir minimarket berbasis terminal yang dibuat dengan Python. Semua data (akun, produk, keranjang) disimpan di memori, jadi hilang saat program ditutup.

Saat dijalankan, pengguna bisa memilih Login, Register, atau Keluar. Login dibatasi 3 kali percobaan, dan register memvalidasi username (tidak kosong, tanpa spasi, belum dipakai) serta password minimal 4 karakter. Setelah login, menu yang muncul tergantung peran:

- **Admin** mengelola data produk: menambah produk baru (kode harus gabungan huruf dan angka), melihat daftar produk, mengecek stok, mengubah harga atau stok, dan menghapus produk dengan konfirmasi.
- **Kasir** melayani pembelian: memasukkan barang ke keranjang sesuai stok yang tersedia, melihat, mengubah, atau membatalkan item, lalu membayar. Setelah uang bayar cukup, program mencetak struk berisi total, bayar, dan kembalian, lalu mengurangi stok produk.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan pengguna untuk masuk ke sistem. Pengguna diberi 3 kali kesempatan memasukkan username dan password. Jika gagal 3 kali, program ditutup.

```
percobaan = 0
batal = False
while percobaan < 3 and user_aktif == "":
    username = input("Username : ")
    if username == "exit":
        batal = True
        break
    password = input("Password : ")
    if password == "exit":
        batal = True
        break

    if username in users and users[username][0] == password:
        user_aktif = username
        keranjang = {}
```

```
    else:
        percobaan += 1
        print("Username atau password salah! Sisa:", 3 - percobaan)

if user_aktif != "":
    print("Login berhasil! Selamat datang,", user_aktif)
elif batal:
    print("Login dibatalkan.")
else:
    print("Login gagal 3x. Program ditutup.")
    program_jalan = False
```

B. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk membuat akun baru dengan role `user`. Username tidak boleh kosong, tidak boleh mengandung spasi, dan tidak boleh sudah terpakai. Password minimal 4 karakter.

```
while True:
    username = input("Username baru : ")
    if username == "exit":
        batal = True
        break
    if username == "":
        print("Username tidak boleh kosong!")
    elif " " in username:
        print("Username tidak boleh ada spasi!")
    elif username in users:
        print("Username sudah dipakai!")
    else:
        break

if not batal:
    while True:
        password = input("Password baru : ")
        if password == "exit":
            batal = True
            break
        if len(password) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter!")
        else:
            break

if not batal:
    users[username] = [password, "user"]
    print("Register berhasil! Silakan login.")
```

C. Fitur Tambah Produk (Admin)

Fitur ini digunakan admin untuk menambah produk baru. Kode produk harus gabungan huruf dan angka (contoh: P005) dan tidak boleh sama dengan kode yang sudah ada. Harga minimal Rp1000 dan stok harus berupa angka.

```
while True:
    kode = input("Kode produk : ").upper()
    if kode == "EXIT":
        batal = True
        break
    if kode == "":
        print("Kode tidak boleh kosong!")
    elif not set(kode) <= huruf_angka:
        print("Kode hanya boleh huruf dan angka, tanpa spasi/simbol!")
    elif len(set(kode) & huruf) == 0 or len(set(kode) & angka) == 0:
        print("Kode harus gabungan huruf dan angka! Contoh: P005")
    elif kode in produk:
        print("Kode produk sudah ada!")
    else:
        break

while True:
    harga = input("Harga       : ")
    if harga == "exit":
        batal = True
        break
    if not harga.isdigit():
        print("Harga harus angka!")
    elif int(harga) < 1000:
        print("Harga minimal Rp1000!")
    else:
        break

if not batal:
    produk[kode] = [nama, int(harga), int(stok)]
    print("\nProduk berhasil ditambahkan!")
```

D. Fitur Ubah Harga/Stok Produk (Admin)

Fitur ini digunakan admin untuk mengubah harga atau stok produk yang sudah ada. Admin memilih produk berdasarkan kode, lalu memilih data yang diubah.

```
if sub == "1":
    while True:
        baru = input("Harga baru: ")
        if baru == "exit":
            batal = True
            break
        if not baru.isdigit():
            print("Harga harus angka!")
        elif int(baru) < 1000:
            print("Harga minimal Rp1000!")
        else:
            break
    if not batal:
        produk[kode][1] = int(baru)
        print("\nHarga berhasil diubah!")
else:
    while True:
        baru = input("Stok baru: ")
        if baru == "exit":
            batal = True
            break
        if not baru.isdigit():
            print("Stok harus angka!")
        else:
            break
    if not batal:
        produk[kode][2] = int(baru)
        print("\nStok berhasil diubah!")
```

E. Fitur Hapus Produk (Admin)

Fitur ini digunakan admin untuk menghapus produk dari daftar. Sebelum dihapus, program meminta konfirmasi (y/n).

```
while True:
    kode = input("Masukkan kode produk yang dihapus: ").upper()
    if kode == "EXIT":
        batal = True
        break
    if kode not in produk:
        print("Produk tidak ditemukan!")
    else:
        break

if not batal:
    yakin = input("Yakin hapus '" + produk[kode][0] + "'? (y/n): ")
```

```
    if yakin == "y":
        produk.pop(kode)
        print("\nProduk berhasil dihapus!")
    else:
        print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

F. Fitur Tambah Barang ke Keranjang (Kasir)

Fitur ini digunakan kasir untuk memasukkan barang ke keranjang belanja. Program menolak produk dengan stok habis dan memastikan jumlah di keranjang tidak melebihi stok yang tersedia.

```
while True:
    kode = input("Kode produk : ").upper()
    if kode == "EXIT":
        batal = True
        break
    if kode not in produk:
        print("Produk tidak ditemukan!")
    elif produk[kode][2] == 0:
        print("Maaf, stok produk habis!")
    else:
        break

if not batal:
    sudah = 0
    if kode in keranjang:
        sudah = keranjang[kode]

    while True:
        jumlah = input("Jumlah beli : ")
        if jumlah == "exit":
            batal = True
            break
        if not jumlah.isdigit() or int(jumlah) <= 0:
            print("Jumlah harus angka lebih dari 0!")
        elif sudah + int(jumlah) > produk[kode][2]:
            print("Jumlah melebihi stok yang tersedia!")
        else:
            break

    if not batal:
        keranjang[kode] = sudah + int(jumlah)
        print("\nBarang berhasil masuk keranjang!")
```

G. Fitur Bayar & Cetak Struk (Kasir)

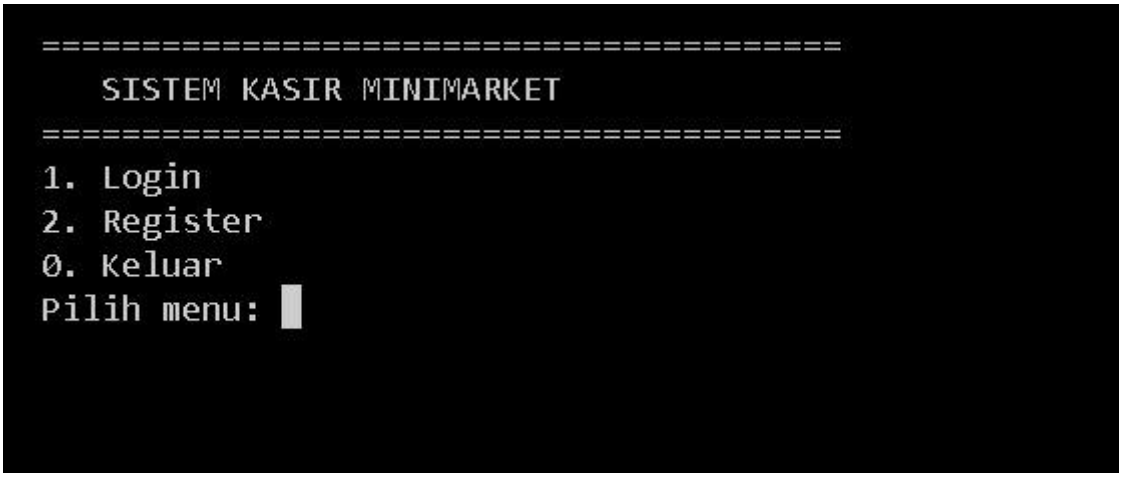
Fitur ini digunakan kasir untuk menyelesaikan transaksi. Program menghitung total belanja, memvalidasi uang bayar, mencetak struk beserta kembalian, mengurangi stok produk, lalu mengosongkan keranjang.

```
total_k = 0
for kode in keranjang:
    subtotal = produk[kode][1] * keranjang[kode]
    total_k += subtotal

while True:
    bayar = input("Uang bayar : Rp ")
    if bayar == "exit":
        batal = True
        break
    if not bayar.isdigit():
        print("Uang bayar harus angka!")
    elif int(bayar) < total_k:
        print("Uang tidak cukup!")
    else:
        break

if not batal:
    bayar = int(bayar)
    print("Kasir :", user_aktif)
    for kode in keranjang:
        qty = keranjang[kode]
        harga = produk[kode][1]
        print(produk[kode][0])
        print("  ", qty, "x", harga, "=", qty * harga)
        produk[kode][2] -= qty
    print("TOTAL   : Rp", total_k)
    print("BAYAR   : Rp", bayar)
    print("KEMBALI : Rp", bayar - total_k)
    print("   Terima kasih sudah berbelanja!")
    keranjang = {}
```

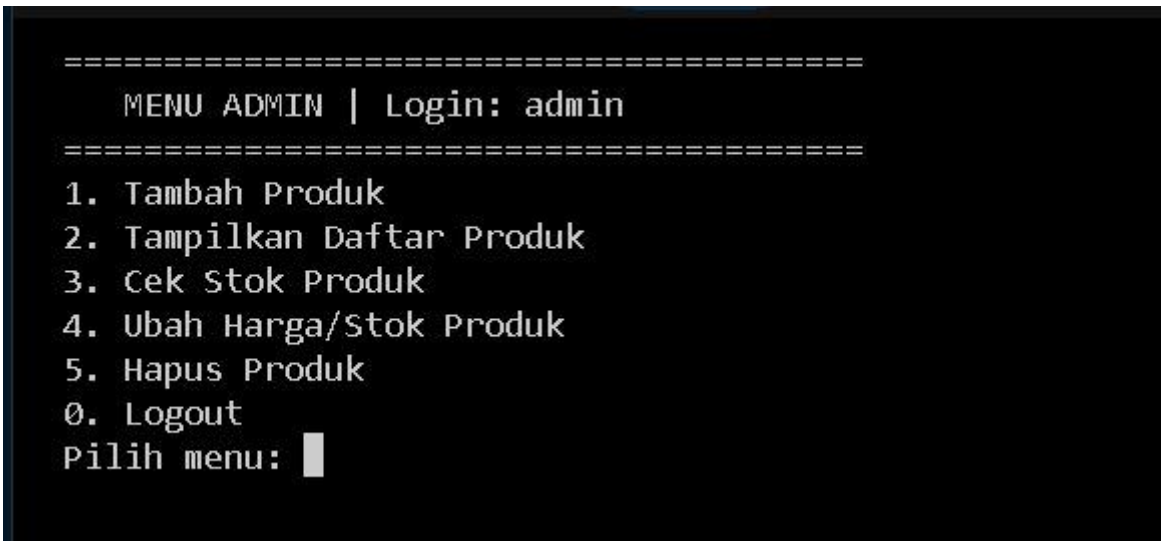
4. Hasil Output



Gambar 4.1 *Tampilan Login, Register dan Keluar*



Gambar 4.2 *Login Admin*



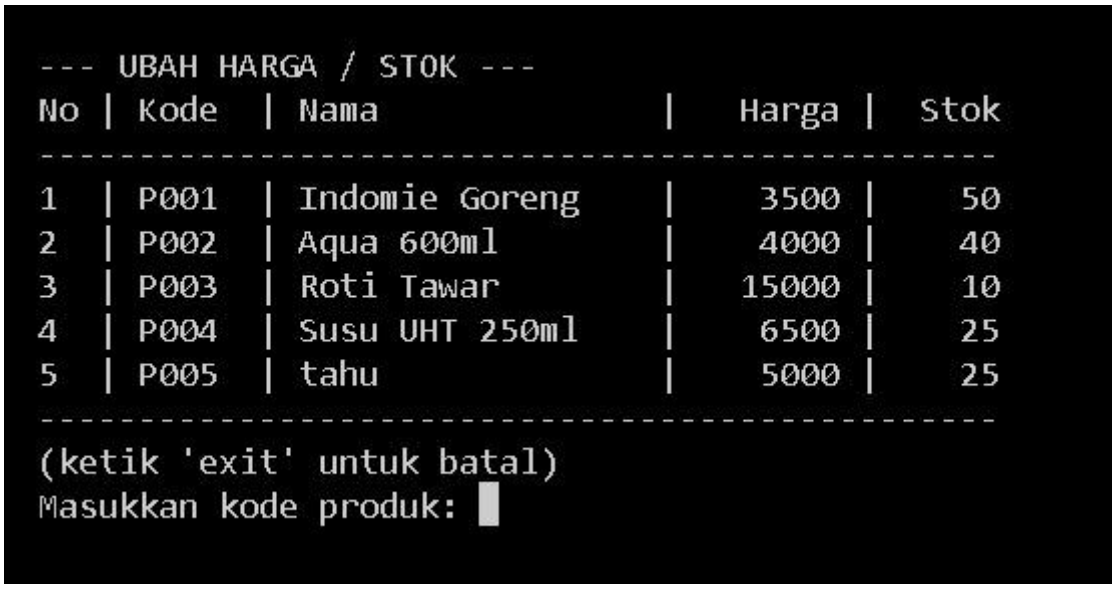
Gambar 4.3 *Tampilan Menu Admin*



Gambar 4.4 *Tampilan Daftar Produk*



Gambar 4.5 *Tampilan Cek Stok*



Gambar 4.6 *Tampilan Ubah Harga/Stok*

```
--- HAPUS PRODUK ---
No | Kode  | Nama              |   Harga |  Stok
-----------------------------------------------
1  | P001  | Indomie Goreng    |    3500 |    50
2  | P002  | Aqua 600ml        |    4000 |    40
3  | P003  | Roti Tawar        |   15000 |    10
4  | P004  | Susu UHT 250ml    |    6500 |    25
5  | P005  | tahu              |    5000 |    25
-----------------------------------------------
(ketik 'exit' untuk batal)
Masukkan kode produk yang dihapus:
```

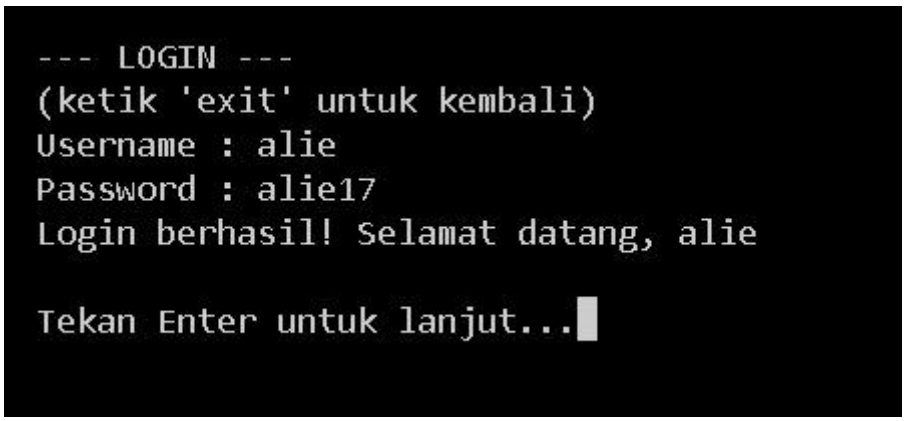
Gambar 4.7 *Tampilan Hapus Produk*

```
1. Login
2. Register
0. Keluar
Pilih menu: 2

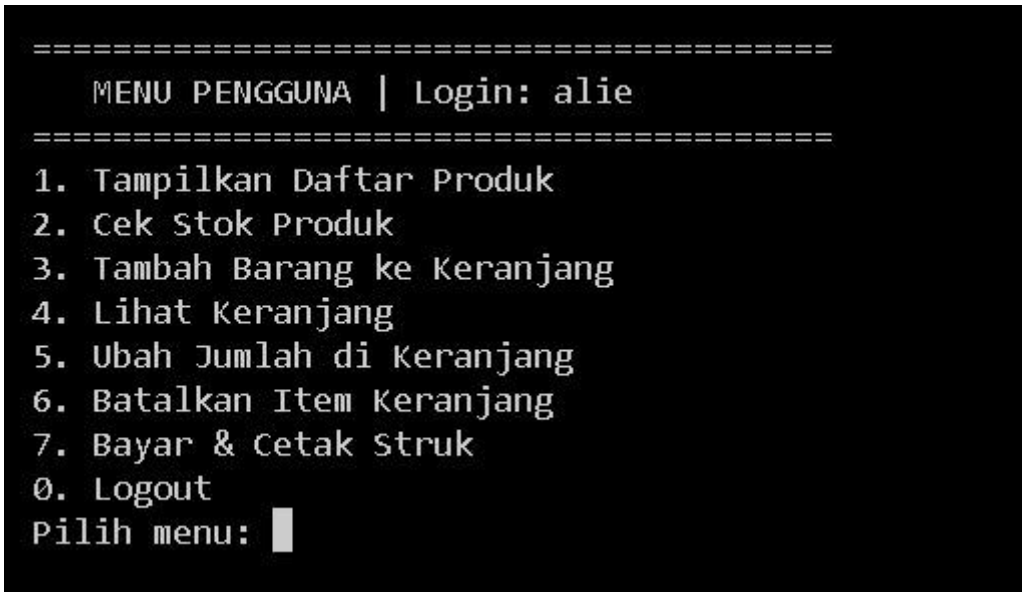
--- REGISTER ---
(ketik 'exit' untuk kembali)
Username baru : al kahfi
Username tidak boleh ada spasi!
Username baru : alie
Password baru : alie17
Register berhasil! Silakan login.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.8 *Tampilan Menu Register*



Gambar 4.9 *Tampilan Tampilan Login User*



Gambar 4.10 *Tampilan Tampilan Menu User*



Gambar 4.11 *Tampilan Tampilan User Tambah Ke Keranjang*

```
--- TAMBAH KE KERANJANG ---
No | Kode  | Nama              |   Harga |  Stok
-----------------------------------------------
1  | P001  | Indomie Goreng    |    3500 |    50
2  | P002  | Aqua 600ml        |    4000 |    40
3  | P003  | Roti Tawar        |   15000 |    10
4  | P004  | Susu UHT 250ml    |    6500 |    25
5  | P005  | tahu              |    5000 |    25
-----------------------------------------------
(ketik 'exit' untuk batal)
Kode produk : p005
Produk : tahu (stok 25 )
Jumlah beli : 12

Barang berhasil masuk keranjang!
```

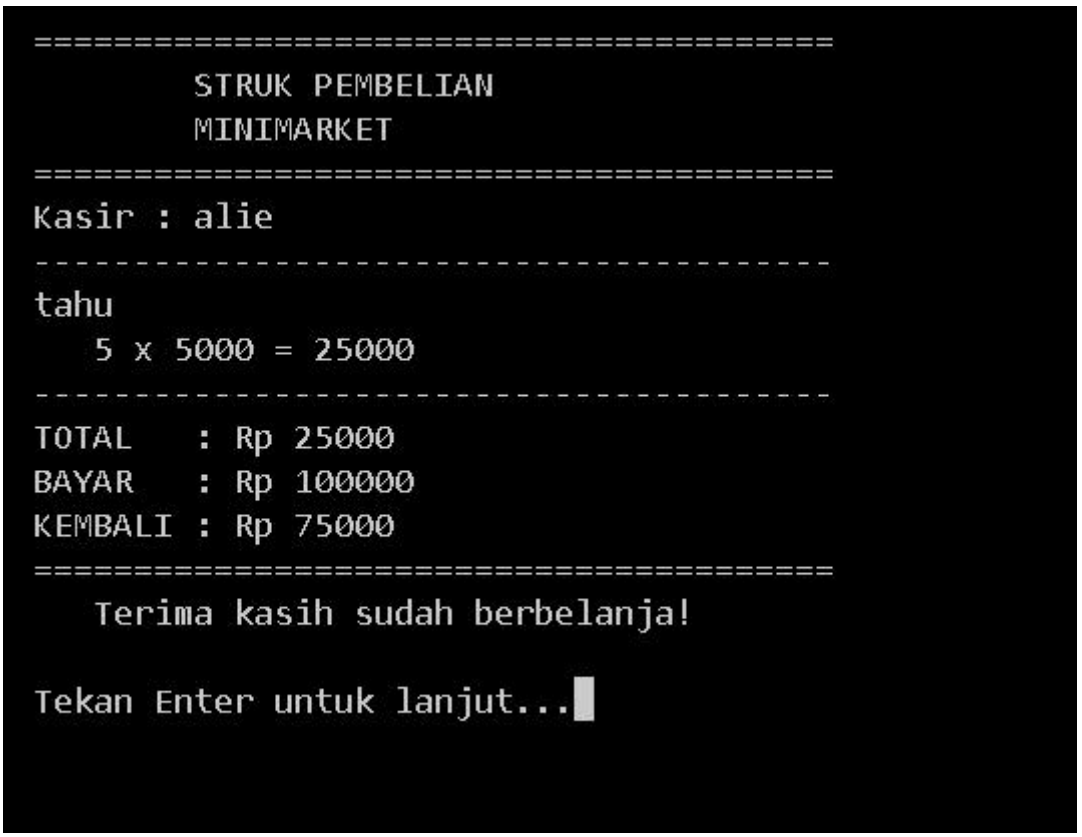
Gambar 4.13 *Tampilan Tampilan Hasil Lihat Keranjang*

```
--- UBAH JUMLAH BARANG ---
No | Nama              |   Harga |  Qty |  Subtotal
-------------------------------------------------
1  | tahu              |    5000 |   10 |     50000
-------------------------------------------------
TOTAL : Rp 50000
(ketik 'exit' untuk batal)
Pilih nomor item: 1
Jumlah baru (maks 25): 5

Jumlah berhasil diubah!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.14 *Tampilan Tampilan Ubah Keranjang*



Gambar 4.15 *Tampilan Tampilan Hasil Cetak Struk*

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Perintah git add digunakan untuk menambahkan file baru atau perubahan file ke dalam staging area Git sebelum disimpan melalui commit. Perintah ini dapat digunakan untuk memilih file tertentu atau menambahkan semua perubahan.



Gambar 5.1 *Git Add*

5.2 Git Commit

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai sebuah riwayat perubahan di repositori lokal. Setiap commit dapat diberi pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\alie\OneDrive\praktikum-apd-2026> git commit -m "done"
[main 9d6f275] done
 2 files changed, 587 insertions(+), 11 deletions(-)
```

Gambar 5.2 *Git Commit*

5.3 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repositori lokal ke repositori jarak jauh, misalnya GitHub. Dengan perintah ini, perubahan program dapat diunggah dan disimpan di repositori online.

```
PS C:\Users\alie\OneDrive\praktikum-apd-2026> git push
fatal: unable to access 'https://github.com/alieyi/pratikum-APD-2026.git/': Failed to connect to github.com:443 after 24385 ms: Could not connect to server
PS C:\Users\alie\OneDrive\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 3.69 KiB | 377.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/alieyi/pratikum-APD-2026.git
   ac5dfe3..9d6f275  main -> main
PS C:\Users\alie\OneDrive\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3 *Git Push*